

FICHA DE QUALIDADE METODOLÓGICA (full-text) — RSL

Estudo INCLUÍDO 58 · Nível 2 — Análogo · Caminhões pesados (diagnóstico de falhas) · validação full-text 21/09/2026

1. Identificação

ID (master)	58
Arquivo	58-Forecasting Components Failures Using Ant Colony Optimization for Predictive Maintenance.pdf
Título (EN)	Forecasting Components Failures Using Ant Colony Optimization for Predictive Maintenance
Título (PT)	Previsão de falhas de componentes usando Otimização por Colônia de Formigas para manutenção preditiva
Autores	Reza Khoshkangini; Ankit Gupta; Durlabh Shahi; Mohsen Tajgardan; Abbas Orand (CAISR, Halmstad University, Suécia; Qom Univ. of Technology, Irã)
Veículo / Ano	Proceedings of the 31st European Safety and Reliability Conference (ESREL 2021). Singapore: Research Publishing, 2021.
DOI	10.3850/978-981-18-2016-8_663-cd
Palavras-chave	Ant colony optimization; Fault detection; Predictive maintenance
Datas	ESREL 2021; texto completo obtido e validado em 21/09/2026 (antes: apenas resumo).

2. Resumo traduzido (PT)

Falhas são aspecto central de máquinas complexas como veículos. A detecção precoce de faltas e a manutenção priorizada são necessidade dos fabricantes, pois reduzem custos de manutenção e riscos de segurança e aumentam a satisfação do cliente. O estudo propõe usar um algoritmo de Otimização por Colônia de Formigas (ACO) para diagnosticar falhas de veículos, tratando a detecção como um problema de classificação a serviço da manutenção preditiva. As avaliações experimentais usam dados reais de caminhões pesados, mostrando como algoritmos de otimização podem atuar como classificadores para prever falhas de componentes.

3. Técnicas, dados e validação

Técnicas (SQ.2)	ACO (Ant Colony Optimization), variante Ant-Miner (indução de regras) para classificação de falhas; engenharia de atributos (extração/seleção/discretização).
Paradigma (SQ.3)	Supervisionado — classificação (alvo binário de falha construído por janela temporal $[t, t+\tau]$).
Ferramentas	Não especifica bibliotecas de implementação.
Métricas (SQ.4/C4)	Acurácia e AUC (calculada via similaridade de cosseno) — Tabela 2, variando com o número de regras. (AUC é métrica apropriada p/ classificação; cálculo por cosseno é não-padrão.)
Dataset (C2)	Dados reais de caminhões pesados (OEM): LVD (Logged Vehicle Data) + base de Claims (reparos), integrados; engenharia de atributos, tratamento de ausentes/ruído. Proprietário (não público).
Validação (C3)	Holdout Train/Test (treino com ~2 anos de dados); SEM validação cruzada.
Melhor modelo/resultado	ACO Ant-Miner; acurácia e AUC (cosseno) reportadas em função do número de regras (Tabela 2).

4. Questões secundárias (evidência)

SQ.1 Benefícios	Redução de custos de manutenção e de riscos de segurança; priorização de manutenção; maior satisfação do cliente.
-----------------	---

SQ.5 Código	Não há compartilhamento de código.
SQ.6 Dados	Proprietários (OEM: LVD + Claims); não públicos.
SQ.7 Desafios	Dados ruidosos e ausentes; alta dimensionalidade; construção do alvo por janela temporal; desbalanceamento.
SQ.8 Lacunas/futuro	Aprimorar a indução de regras e a generalização; explorar outras bases/ajustes do ACO.

5. Qualidade C1–C6 — 1ª passagem (resumo) × full-text (PROPOSTA a validar pelo revisor)

Crit.	Resumo (1ª)	Full-text (proposta)	Justificativa (full-text)
C1 Método	0,5	0,5	Pipeline (Fig. 1-3), equações (1-5), Ant-Miner e tabela de parâmetros descritos; porém o tamanho do dataset não é informado. Mantém. (Borderline: revisor pode 1.)
C2 Dados	0,5	0,5	Dados reais OEM (LVD + Claims) com engenharia de atributos; contudo proprietários e sem tamanho declarado. Mantém.
C3 Validação	0,5	0,5	Holdout treino/teste (2 anos de treino); sem validação cruzada nem split temporal explícito. Mantém.
C4 Métricas	0	0,5	AJUSTE ↑: resumo não trazia métrica; full-text usa AUC (apropriada p/ classificação) além de acurácia — porém AUC por cosseno é não-padrão. 0,5.
C5 Relevância	0,5	0,5	Análogo pertinente (diagnóstico de falhas em caminhões pesados). Mantém.
C6 Reprodutib.	0	0	Dados proprietários (OEM) e sem código/repositório. Mantém.

Total: 2,0 (Baixa) → 2,5 (Moderada). A subida decorre de C4 (0→0,5) pela AUC.

Mudança de status: estudo deixa de ser "nível de resumo" e passa a full-text validado.

6. Alerta de escopo / observações

Escopo: Nível 2 — Análogo (caminhões pesados/comerciais; diagnóstico de falhas para PdM). Não é E&C direto

Impacto agregado (a confirmar antes de propagar): distribuição de qualidade 6 Alta / 14 Moderada / 2 Baixa → 6 / 15 / 1 (ID 58 sai de Baixa); média full-text 3,70 → 3,73 (ou 3,75 se C1=1).